PHIẾU THỰC HÀNH — 09/10/2026

Họ tên: ..... MSSV: ..... Lớp: .....

GitHub: ..... Commit SHA: .....

1. Mô tả một luồng ứng dụng

Ghi mục tiêu, đầu vào, đầu ra và sơ đồ truyền dữ liệu giữa các chức năng.

.....

2. Bảng truy vết đường và thời gian

ID	Đường lượt đi	Số cạnh h	2h + phục vụ
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....

3. Minh chứng bốn hàm

NV1 · Hoàn thiện merge_sort(a, before)

Ý tưởng/điều kiện áp dụng: .....

Lời gọi và kết quả kiểm thử: .....

Chi phí thời gian/bộ nhớ: .....

NV2 · Hoàn thiện binary_search(a::Vector{Order}, id::Int)

Ý tưởng/điều kiện áp dụng: .....

Lời gọi và kết quả kiểm thử: .....

Chi phí thời gian/bộ nhớ: .....

NV3 · Hoàn thiện bfs_routes(graph, source=1)

Ý tưởng/điều kiện áp dụng: .....

Lời gọi và kết quả kiểm thử: .....

Chi phí thời gian/bộ nhớ: .....

NV4 · Hoàn thiện knapsack(orders, costs, budget)

Ý tưởng/điều kiện áp dụng: .....

Lời gọi và kết quả kiểm thử: .....

Chi phí thời gian/bộ nhớ: .....

4. Quyết định chọn đơn

Điền ngân sách, tập chọn, tổng thời gian/lợi ích. Giải thích một ô DP và một bước truy vết; đối chiếu với vét cạn.

.....

5. Giao và hoàn tác

Trạng thái	Queue	Stack	Đã dùng	Đã nhận
Sau lập kế hoạch	.....	.....	.....	.....
Sau giao một đơn	.....	.....	.....	.....
Sau hoàn tác	.....	.....	.....	.....

6. Đầu ra và nhận xét

Đường dẫn CSV kết quả: ..... Link notebook: .....

Lỗi đã phát hiện và cách sửa: .....

Một chức năng thay đổi ảnh hưởng đến chức năng sau như thế nào? .....

Câu hỏi cuối buổi

Q1. Vì sao không được dùng dãy đã sắp giảm theo lợi ích/τ để tìm kiếm nhị phân theo ID? Nêu tiền điều kiện của hàm tìm kiếm.

.....

Q2. Với đơn ID 2 tới điểm 4, phục vụ 1 và bản đồ mẫu, giải thích từng thành phần của thời gian thực hiện τ. BFS có tiếp tục cho thời gian ngắn nhất nếu các cạnh mang thời gian khác nhau không?

.....

Q3. Giải thích hai phương án tạo ô F(2,8) và vị trí của ô đó trong table Julia. Vì sao nhánh lấy đơn phải dùng hàng trước?

.....

Q4. Sau khi giao ID 1 rồi hoàn tác ngay, FIFO, ngăn xếp, tổng thời gian và tổng lợi ích phải thay đổi thế nào? Nêu một bất biến kiểm tra việc không mất hoặc lặp đơn.

.....

Q5. Cho biết độ phức tạp theo n,V,E,B của sắp xếp trộn, tìm kiếm nhị phân, BFS cốt lõi và DP bảng đầy đủ. Vì sao không thể khẳng định mọi BST đều tra cứu trong O(log n)?

.....